二重积分的计算

课后作业：习题册 6.2

今天作业交到第 12 页
周三或周五进行第五章习题课

03/30/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

多元数量值函数积分的性质

性质 5（估值定理）

设 m, M 分别是 $f(M)$ 在闭几何形体 Ω 上的最小值和最大值，则

$$m \cdot (\Omega\text{的度量}) \leq \int_{\Omega} f(M)d\Omega \leq M \cdot (\Omega\text{的度量}).$$

多元数量值函数积分的性质

性质 5（估值定理）

设 m, M 分别是 $f(M)$ 在闭几何形体 Ω 上的最小值和最大值，则

$$m \cdot (\Omega\text{的度量}) \leq \int_{\Omega} f(M)d\Omega \leq M \cdot (\Omega\text{的度量}).$$

性质 6（积分中值定理）

设 $f(M)$ 在闭几何形体 Ω 上连续，则存在 $M_0 \in \Omega$，使得

$$\int_{\Omega} f(M)d\Omega = f(M_0) \,.(\Omega\text{的度量})$$

多元数量值函数积分的对称性质

性质 7（对称定理）

当积分域 Ω 关于 $x=0$（在平面直角坐标系中表示 y 轴，在空间直角坐标系中表示坐标面 yOz）对称时

1. 若被积函数 $f(M)$ 关于变量 x 为奇函数，则 $\int_{\Omega} f(M)d\Omega = 0$;
2. 若被积函数 $f(M)$ 关于变量 x 为偶函数，则

$$\int_{\Omega} f(M)d\Omega = 2\int_{\Omega'} f(M)d\Omega.$$

其中 Ω' 为 Ω 位于 $x>0$ 的部分.

上述结论可类似推广到关于 $y=0$ 和 $z=0$ 对称的情形.

多元数量值函数积分的对称性质

性质 7（对称定理）

当积分域 Ω 关于 $x=0$（在平面直角坐标系中表示 y 轴，在空间直角坐标系中表示坐标面 yOz）对称时

1. 若被积函数 $f(M)$ 关于变量 x 为奇函数，则 $\int_{\Omega} f(M)\,d\Omega = 0$;
2. 若被积函数 $f(M)$ 关于变量 x 为偶函数，则

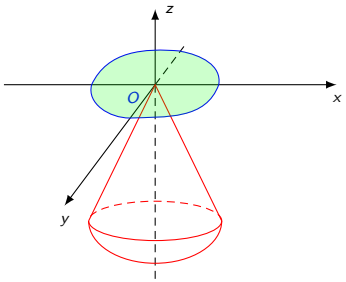
$$\int_{\Omega} f(M)\,d\Omega = 2\int_{\Omega'} f(M)\,d\Omega.$$

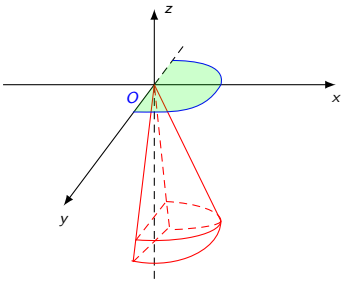
其中 Ω' 为 Ω 位于 $x>0$ 的部分.

上述结论可类似推广到关于 $y=0$ 和 $z=0$ 对称的情形.

- $f(M)$ 关于变量 x 为奇函数，即：$f(-x,y) = -f(x,y)$.
  - ▷ 例如：$f(x,y) = xy$、$f(x) = yx^2\sin x$.
- $f(M)$ 关于变量 x 为偶函数，即：$f(-x,y) = f(x,y)$.
  - ▷ 例如：$f(x,y) = x^2 + y$、$f(x) = y\cos x$.

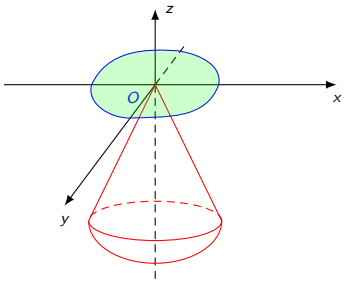
多元数量值函数积分的对称性质

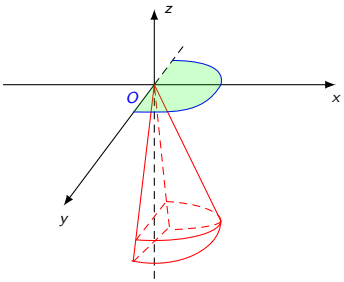




曲面 $z=-\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=-\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的立体图

多元数量值函数积分的对称性质

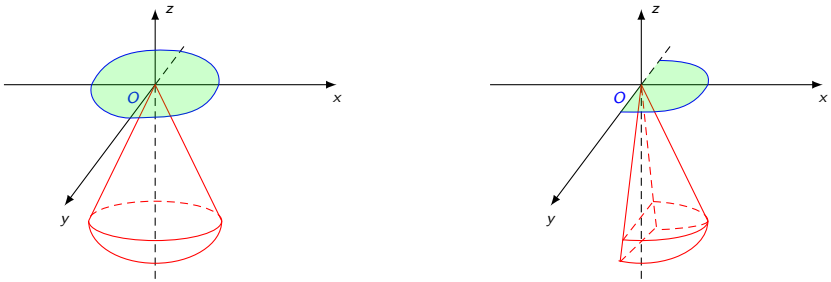




曲面 $z=-\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=-\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的立体图

- 图形在空间直角坐标系中关于坐标面 yOz 对称;

多元数量值函数积分的对称性质



曲面 $z=-\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=-\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的立体图

- 图形在空间直角坐标系中关于坐标面 yOz 对称;
- 求解其体积时，积分域在 xOy 平面关于 $x=0$ 对称，即关于 y 轴对称.

估值定理相关例题

例 1

不作计算，估计 $I=\iint\limits_D e^{(x^2+y^2)}d\sigma$ 的值. 其中 D 是椭圆闭区域:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leq 1,\quad (0<b<a).$$

估值定理相关例题

例 1

不作计算，估计 $I=\iint\limits_D e^{(x^2+y^2)}d\sigma$ 的值. 其中 D 是椭圆闭区域:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leq 1,\quad (0<b<a).$$

解: 在 D 上有 $0\leq x^2+y^2\leq a^2$，因此

$$1=e^0\leq e^{x^2+y^2}\leq e^{a^2}$$

估值定理相关例题

例 1

不作计算，估计 $I=\iint\limits_D e^{(x^2+y^2)}d\sigma$ 的值. 其中 D 是椭圆闭区域:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1,\quad (0<b<a).$$

解: 在 D 上有 $0\le x^2+y^2\le a^2$，因此

$$1=e^0\le e^{x^2+y^2}\le e^{a^2}$$

由性质 5 知

$$\sigma\le\iint\limits_D e^{(x^2+y^2)}d\sigma\le\sigma\cdot e^{a^2},$$

其中，区域 D 的面积 $\sigma=ab\pi$. 于是

$$ab\pi\le\iint\limits_D e^{(x^2+y^2)}d\sigma\le ab\pi e^{a^2}.$$

估值定理相关例题

练习 1

估计 $I=\iint\limits_D \dfrac{d\sigma}{\sqrt{x^2+y^2+2xy+16}}$ 的值，其中区域 D 为：

$$D=\left\{(x,y)\in\mathbf{R}^2\middle|0\le x\le 1,0\le y\le 2\right\}.$$

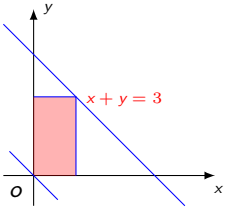
估值定理相关例题

练习 1

估计 $I=\iint\limits_D \dfrac{d\sigma}{\sqrt{x^2+y^2+2xy+16}}$ 的值，其中区域 D 为：

$$D=\left\{(x,y)\in\mathbf{R}^2\middle|0\le x\le 1,0\le y\le 2\right\}.$$

解： 被积函数可写作 $f(x,y)=\dfrac{1}{\sqrt{(x+y)^2+16}}$，则在 D 上



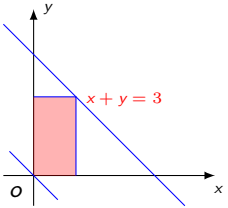
估值定理相关例题

练习 1

估计 $I=\iint\limits_D \dfrac{d\sigma}{\sqrt{x^2+y^2+2xy+16}}$ 的值，其中区域 D 为：

$$D=\left\{(x,y)\in\mathbf{R}^2\middle|0\le x\le 1,0\le y\le 2\right\}.$$

解：被积函数可写作 $f(x,y)=\dfrac{1}{\sqrt{(x+y)^2+16}}$，则在 D 上



- 当 $x=0,y=0$ 时，$f(x,y)$ 取最大值
$$M=\frac{1}{4}.$$
- 当 $x=1,y=2$ 时，$f(x,y)$ 取最小值
$$m=\frac{1}{\sqrt{3^2+16}}=\frac{1}{5}.$$

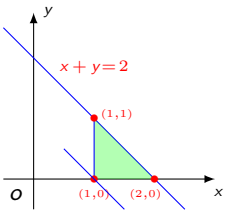
又区域 D 面积为 $\sigma=2$，于是 $\frac{1}{5}\sigma\le I\le\frac{1}{4}\sigma$，即

$$0.4\le I\le 0.5.$$

估值定理相关例题

练习 2

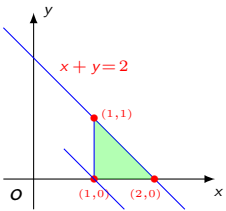
比较积分 $\iint\limits_D \ln(x+y)d\sigma$ 与 $\iint\limits_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$ 的大小，其中 D 是三角形闭区域，三顶点各为 $(1,0),(1,1),(2,0)$.



估值定理相关例题

练习 2

比较积分 $\iint\limits_D \ln(x+y)d\sigma$ 与 $\iint\limits_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$ 的大小，其中 D 是三角形闭区域，三顶点各为 $(1,0),(1,1),(2,0)$.



解：三角形斜边方程为 $x+y=2$，则在 D 内总有

$$1 \le x+y \le 2 < e.$$

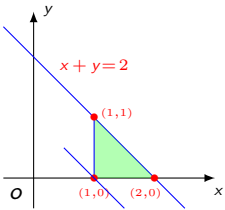
从而 $0 < \ln(x+y) < 1$. 于是

$$\ln(x+y) > [\ln(x+y)]^2.$$

估值定理相关例题

练习 2

比较积分 $\iint\limits_D \ln(x+y)d\sigma$ 与 $\iint\limits_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$ 的大小，其中 D 是三角形闭区域，三顶点各为 $(1,0),(1,1),(2,0)$.



解：三角形斜边方程为 $x+y=2$，则在 D 内总有

$$1 \le x+y \le 2 < e.$$

从而 $0 < \ln(x+y) < 1$. 于是

$$\ln(x+y) > [\ln(x+y)]^2.$$

由性质 4 知

$$\iint\limits_D \ln(x+y)d\sigma \ge \iint\limits_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma.$$

内容目录

1 二重积分的几何意义

2 二重积分在直角坐标下的计算

二重积分的几何意义

面密度为 $f(x,y)$ 的平面薄片质量可以用二重积分表示为:

$$m = \iint_D f(x,y)\,d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i$$

二重积分的几何意义

面密度为 $f(x,y)$ 的平面薄片质量可以用二重积分表示为:

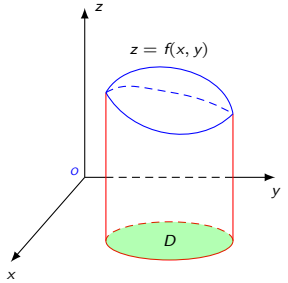
$$m = \iint_D f(x,y)\,d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i$$

设 $z = f(x,y)$ 在几何上表示空间曲面, 假定 $z = f(x,y) \geq 0$ 且在积分域 D 上连续.

考虑以:

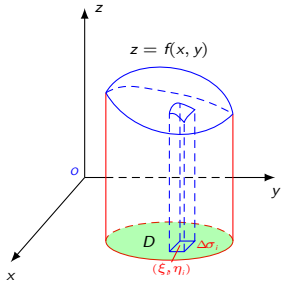
- xOy 平面上闭区域 D 为底面;
- 过 D 的边界曲线为准线;
- 母线平行于 z 轴的柱面为侧面;
- 曲面 $z = f(x,y)$ 为顶面.

的一空间立体的体积. 这样的空间立体称为曲顶柱体.



二重积分的几何意义

通过分割、近似、求和、取极限，可以得到曲顶柱体的体积:

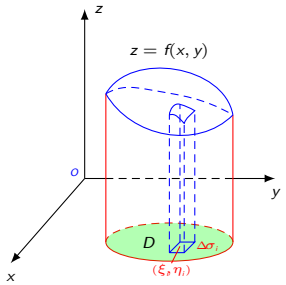


二重积分的几何意义

通过分割、近似、求和、取极限，可以得到曲顶柱体的体积：

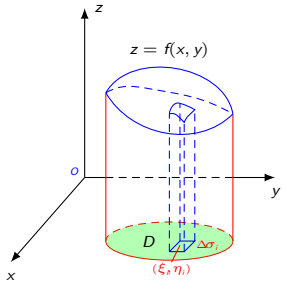
- 当 $f(x,y)>0$ 时，柱体的体积为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i=\iint_D f(x,y)\,d\sigma.$$



二重积分的几何意义

通过分割、近似、求和、取极限，可以得到曲顶柱体的体积：



- 当 $f(x,y)>0$ 时，柱体的体积为：

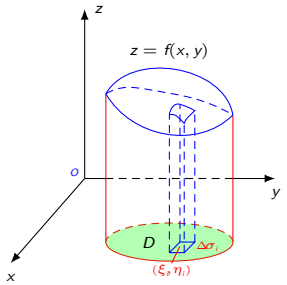
$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i=\iint_D f(x,y)\,d\sigma.$$

- 当 $f(x,y)<0$ 时，柱体在 xOy 平面的下方，其体积为：

$$\left|\iint_D f(x,y)\,d\sigma\right|=-\iint_D f(x,y)\,d\sigma.$$

二重积分的几何意义

通过分割、近似、求和、取极限，可以得到曲顶柱体的体积：



- 当 $f(x,y)>0$ 时，柱体的体积为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i=\iint_D f(x,y)\,d\sigma.$$

- 当 $f(x,y)<0$ 时，柱体在 xOy 平面的下方，其体积为：

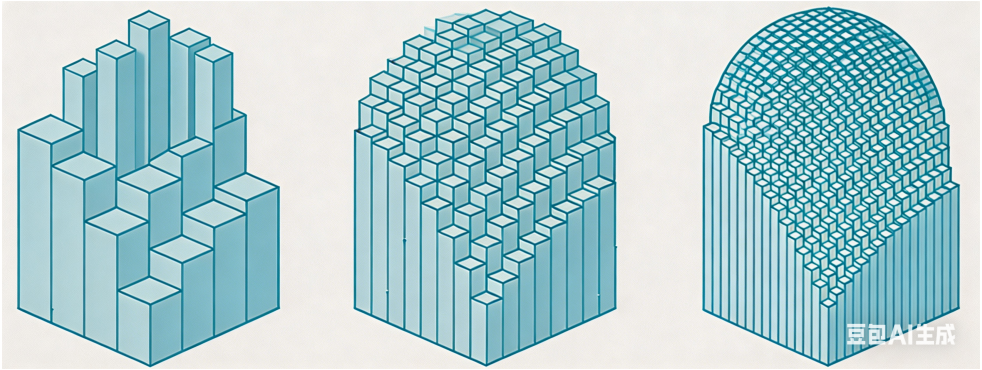
$$\left|\iint_D f(x,y)\,d\sigma\right|=-\iint_D f(x,y)\,d\sigma.$$

当 $f(x,y)$ 在 D 内的某些区域是正的，在其它部分是负的，则

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma$$

等于这些部分区域上的曲顶柱体体积的代数和.

加细小圆柱来逼近曲顶柱体体积



内容目录

1 二重积分的几何意义

2 二重积分在直角坐标下的计算

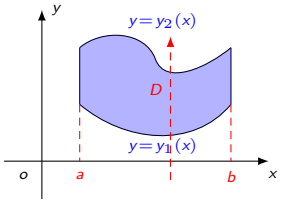
积分区域–X 型

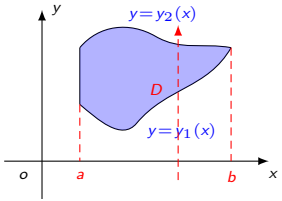
首先讨论二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ 中积分区域的表示.

积分区域–X 型

首先讨论二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ 中积分区域的表示.

1. X-型区域

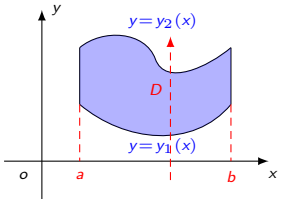


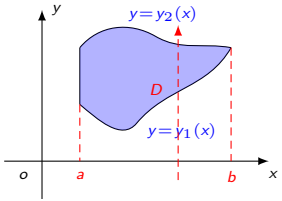


积分区域–X 型

首先讨论二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ 中积分区域的表示.

1. X-型区域





图中区域均可表示为:

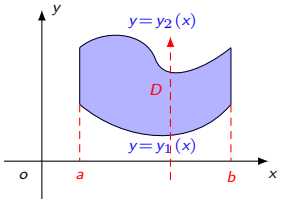
$$D=\{(x,y)|\ y_1(x)\le y\le y_2(x), a\le x\le b\}\ .$$

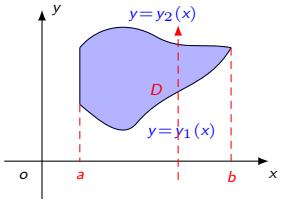
其中函数 $y_1(x), y_2(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

积分区域–X 型

首先讨论二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ 中积分区域的表示.

1. X-型区域





图中区域均可表示为:

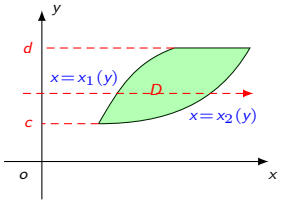
$$D=\{(x,y)|\ y_1(x)\le y\le y_2(x), a\le x\le b\}\ .$$

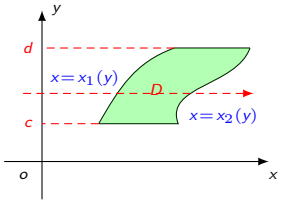
其中函数 $y_1(x), y_2(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

X–型区域的特点: 穿过区域且平行于 y 轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

积分区域–Y 型

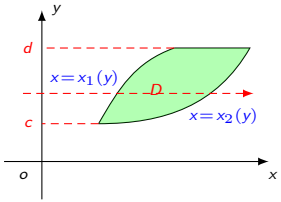
2. Y-型区域

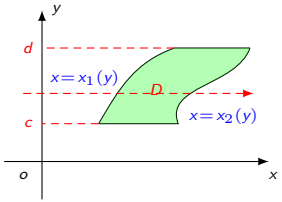




积分区域–Y 型

2. Y-型区域





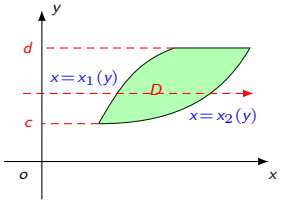
图中区域均可表示为:

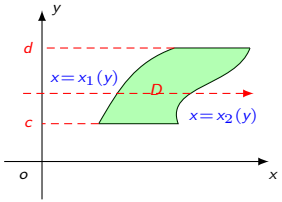
$$D=\{(x,y)|\ x_1(y)\le x\le x_2(y), c\le y\le d\}\ .$$

其中函数 $x_1(y), x_2(y)$ 在区间 $[c,d]$ 上连续.

积分区域–Y 型

2. Y-型区域





图中区域均可表示为:

$$D=\{(x,y)|\ x_1(y)\le x\le x_2(y), c\le y\le d\}\ .$$

其中函数 $x_1(y), x_2(y)$ 在区间 $[c,d]$ 上连续.

Y–型区域的特点: 穿过区域且平行于 x 轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

二重积分化为二次积分

下面通过曲顶柱体体积的计算来说明二重积分

$$\iint_D f(x,y)d\sigma.$$

化为二次积分的方法. 假定 $f(x,y) \geq 0$, 且积分区域 D 为X-型.

二重积分化为二次积分

下面通过曲顶柱体体积的计算来说明二重积分

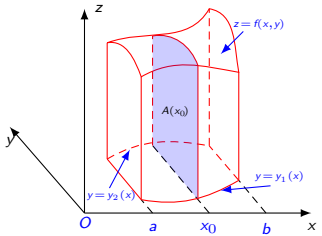
$$\iint_D f(x,y)d\sigma.$$

化为二次积分的方法. 假定 $f(x,y)\geq 0$, 且积分区域 D 为X-型.

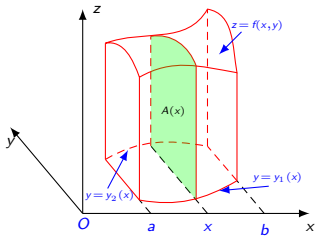
在 $[a,b]$ 上任取一点 x_0 作平行于 yOz 平面的平面 $x=x_0$. 平面截曲顶柱体所得截面 $A(x_0)$ 是

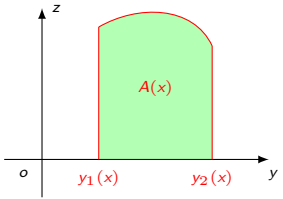
- 以区间 $[y_1(x_0), y_2(x_0)]$ 为底边;
- 以曲线 $x=f(x_0,y)$ 为曲边.

的曲边梯形.

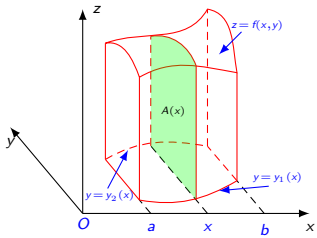


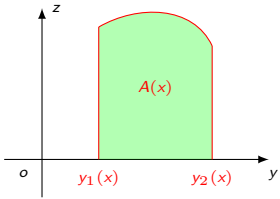
二重积分化为二次积分





二重积分化为二次积分





即任取点 $x \in [a, b]$，过点 x 且平行 yOz 平面的平面截曲顶柱体所得截面面积为：

$$A(x) = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y)dy.$$

则上述曲顶柱体的体积计算，就是一个平行截面面积为已知的立体的体积计算.

二重积分化为二次积分

应用定积分中计算“已知平行截面面积的立体体积”的方法，得

$$V=\int_a^b A(x)dx=\int_a^b\left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy\right]dx.$$

二重积分化为二次积分

应用定积分中计算“已知平行截面面积的立体体积”的方法，得

$$V=\int_a^b A(x)dx=\int_a^b\left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy\right]dx.$$

因此，

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_a^b\left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy\right]dx.$$

上式右端的积分称为先对 y 后对 x 的二次积分.

二重积分化为二次积分

应用定积分中计算“已知平行截面面积的立体体积”的方法，得

$$V=\int_a^b A(x)dx=\int_a^b\left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}f(x,y)dy\right]dx.$$

因此，

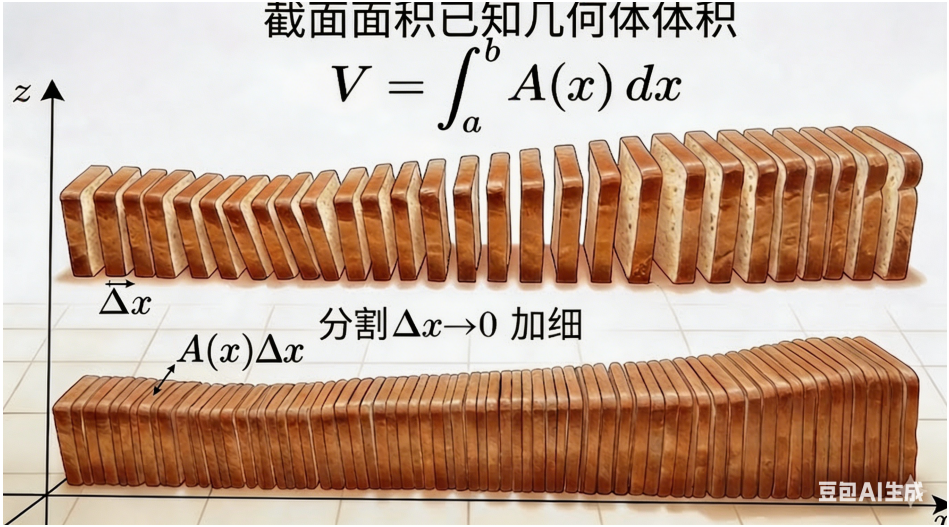
$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_a^b\left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}f(x,y)dy\right]dx.$$

上式右端的积分称为先对 y 后对 x 的二次积分.
该积分通常记为:

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_a^b\left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}f(x,y)dy\right]dx=\int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}f(x,y)dy.$$

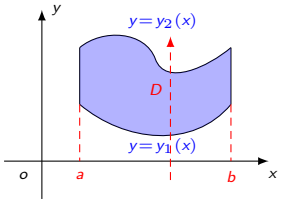
注: 当 $f(x,y)\le 0$ 时，上式依然成立.

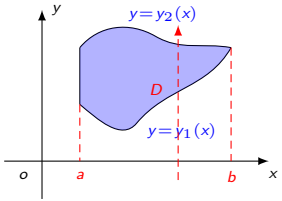
平行截面面积已知的立体体积



X 型区域上的二次积分

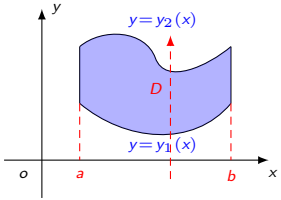
♣ X-型区域

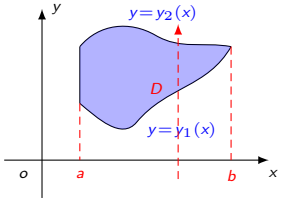




X 型区域上的二次积分

♣ X-型区域



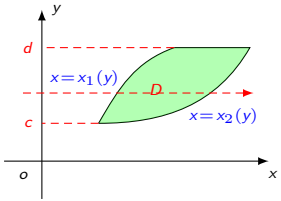


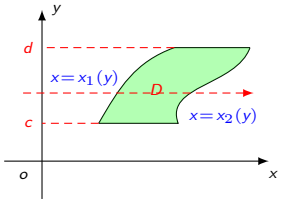
先对 y 后对 x 的二次积分:

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$$

Y 型区域上的二次积分

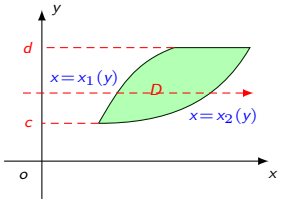
♠ Y-型区域

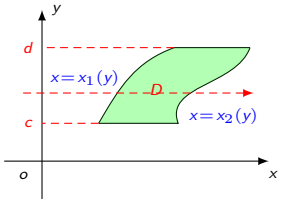




Y 型区域上的二次积分

♠ Y-型区域





先对 x 后对 y 的二次积分:

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(x,y)dxdy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dx$$

二次积分相关注记

注记 1

当积分区域 D 既是 X-型又是 Y-型区域时，上述两个不同顺序的二次积分的值相等. 即:

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dx.$$

二次积分相关注记

注记 1

当积分区域 D 既是 X-型又是 Y-型区域时，上述两个不同顺序的二次积分的值相等. 即:

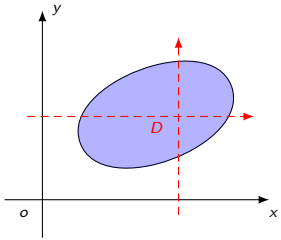
$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dx.$$

注记 2

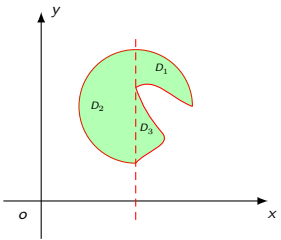
如果积分区域 D 既不是 X-型又不是 Y-型，则可以将 D 分成几部分，使得每个部分是 X-型或 Y-型.

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3}.$$

二次积分相关注记



区域 D 即是 X-型或 Y-型区域

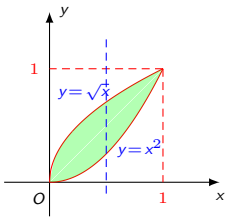


既不是 X-型，也不是 Y-型区域，则需要切分

二次积分相关例题

例 1

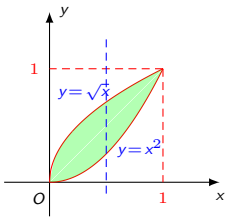
求 $\iint\limits_D \left(x^2+y\right)dxdy$，其中 D 是由抛物线 $y=x^2$ 和 $x=y^2$ 所围平面闭区域.



二次积分相关例题

例 1

求 $\iint\limits_D (x^2+y)\,dxdy$，其中 D 是由抛物线 $y=x^2$ 和 $x=y^2$ 所围平面闭区域.



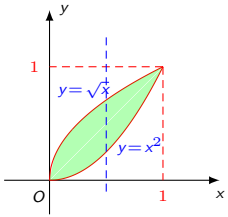
解: 联立 $\begin{cases} y=x^2 \\ x=y^2 \end{cases}$ 得两曲线的交点为 $(0,0),(1,1)$. 从而区域 D 为:

$$D=\{(x,y)|\ x^2\le y\le\sqrt{x}, 0\le x\le 1\}.$$

二次积分相关例题

例 1

求 $\iint\limits_D (x^2+y)\,dxdy$，其中 D 是由抛物线 $y=x^2$ 和 $x=y^2$ 所围平面闭区域.



解: 联立 $\begin{cases} y=x^2 \\ x=y^2 \end{cases}$ 得两曲线的交点为 $(0,0),(1,1)$. 从而区域 D 为:

$$D=\left\{(x,y)\middle|\, x^2\le y\le\sqrt{x}, 0\le x\le 1\right\}.$$

故二重积分可化为:

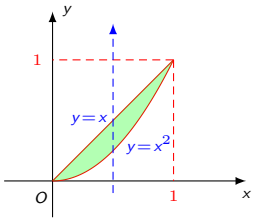
$$\iint\limits_D (x^2+y)\,dxdy=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{\sqrt{x}}(x^2+y)\,dy=\int_0^1\left[x^2y+\frac{1}{2}y^2\right]_{x^2}^{\sqrt{x}}dx$$

$$=\int_0^1\left[x^2\left(\sqrt{x}-x^2\right)+\frac{1}{2}\left(x-x^4\right)\right]dx=\frac{33}{140}.$$

二次积分相关例题

例 2

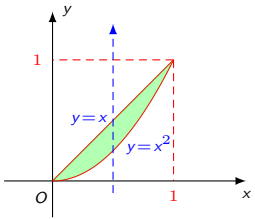
计算 $\iint\limits_D xy^2 d\sigma$，其中 D 是由 $y = x$ 与 $y = x^2$ 围成闭区域.



二次积分相关例题

例 2

计算 $\iint\limits_D xy^2 d\sigma$，其中 D 是由 $y=x$ 与 $y=x^2$ 围成闭区域.



解：先画出积分区域 D. 它既是X-型，又是Y-型区域.

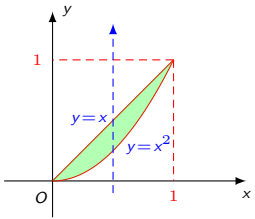
方法一：先对 y 后对 x 的二次积分，将 D 作为 X-型区域，则 D 应该被表示为：

$$D=\{(x,y)|\, x^2\le y\le x, 0\le x\le 1\}$$

二次积分相关例题

例 2

计算 $\iint\limits_D xy^2 d\sigma$，其中 D 是由 $y=x$ 与 $y=x^2$ 围成闭区域.



解：先画出积分区域 D. 它既是 X-型，又是 Y-型区域.

方法一：先对 y 后对 x 的二次积分，将 D 作为 X-型区域，则 D 应该被表示为：

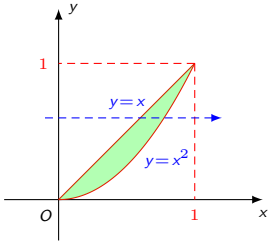
$$D=\{(x,y)|\ x^2\le y\le x, 0\le x\le 1\}$$

故二重积分可化为：

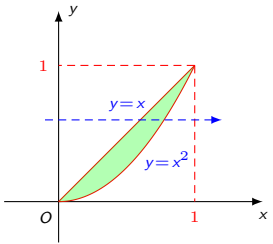
$$\iint_D xy^2\,dxdy=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} xy^2\,dy=\int_0^1 x\left[\frac{1}{3}y^3\right]_{y=x^2}^{y=x} dx$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^1 x\left(x^3-x^6\right)dx=\frac{1}{40}.$$

例 2 解答续



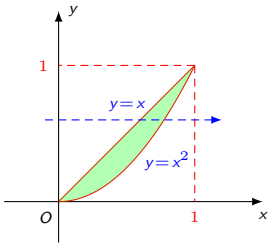
例 2 解答续



方法二: 先对 x 后对 y 的二次积分, 将 D 作为 Y-型区域, 则区域 D 可以表示为:

$$D=\{(x,y)|\ y\le x\le\sqrt{y},0\le y\le 1\}.$$

例 2 解答续



方法二: 先对 x 后对 y 的二次积分, 将 D 作为 Y-型区域, 则区域 D 可以表示为:

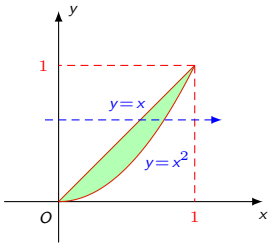
$$D=\{(x,y)|\ y\le x\le\sqrt{y},0\le y\le 1\}.$$

故二重积分可化为:

$$\iint_D xy^2\,dxdy=\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} xy^2\,dx$$

$$=\int_0^1 y^2\left[\frac{1}{2}x^2\right]_{x=y}^{x=\sqrt{y}}dy=\frac{1}{2}\int_0^1 y^2\left(y-y^2\right)dy=\frac{1}{40}.$$

例 2 解答续



方法二: 先对 x 后对 y 的二次积分, 将 D 作为 Y-型区域, 则区域 D 可以表示为:

$$D=\{(x,y)|\ y\le x\le\sqrt{y},0\le y\le 1\}.$$

故二重积分可化为:

$$\iint_D xy^2\,dxdy=\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} xy^2\,dx$$

$$=\int_0^1 y^2\left[\frac{1}{2}x^2\right]_{x=y}^{x=\sqrt{y}}dy=\frac{1}{2}\int_0^1 y^2\left(y-y^2\right)dy=\frac{1}{40}.$$

注记: 在二重积分中适当选择积分次序, 积分可以简化.

二次积分相关例题

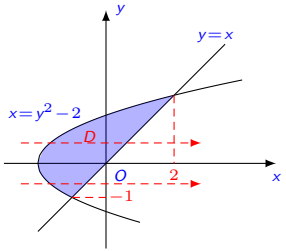
例 3

计算 $\iint\limits_D y^2 d\sigma$，其中 D 是由 $y = x$ 与抛物线 $x = y^2 - 2$ 围成.

二次积分相关例题

例 3

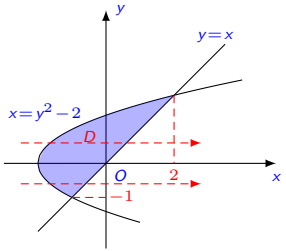
计算 $\iint\limits_D y^2 d\sigma$，其中 D 是由 $y=x$ 与抛物线 $x=y^2-2$ 围成.



二次积分相关例题

例 3

计算 $\iint\limits_D y^2 d\sigma$，其中 D 是由 $y=x$ 与抛物线 $x=y^2-2$ 围成.



解：首先画出积分区域 D.

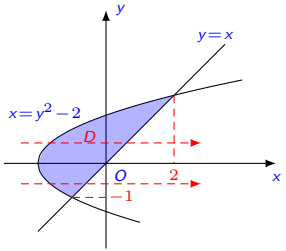
方法一：作先对 x 后对 y 的二次积分. 则 D 应该表示为：

$$D=\{(x,y)|\ y^2-2\le x\le y,-1\le y\le 2\}.$$

二次积分相关例题

例 3

计算 $\iint\limits_D y^2 d\sigma$，其中 D 是由 $y=x$ 与抛物线 $x=y^2-2$ 围成.



解：首先画出积分区域 D.

方法一：作先对 x 后对 y 的二次积分. 则 D 应该表示为：

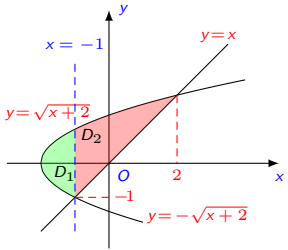
$$D=\{(x,y)|\ y^2-2\le x\le y,-1\le y\le 2\}.$$

故二重积分可化为：

$$\iint\limits_D y^2 d\sigma=\int_{-1}^{2} dy\int_{y^2-2}^{y} y^2 dx=\int_{-1}^{2} y^2\left(y-y^2+2\right) dy=\frac{63}{20}.$$

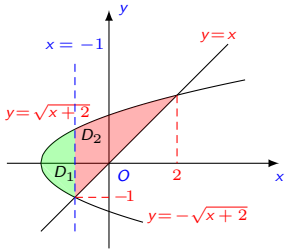
例 3 解答续

方法二： 作先对 y 后对 x 的二次积分. 因为在区间 $[-2,-1]$ 和 $[-1,2]$ 上边界曲线 $y(x)$ 表达式不同，所以需要对区域进行分割.



例 3 解答续

方法二： 作先对 y 后对 x 的二次积分. 因为在区间 $[-2,-1]$ 和 $[-1,2]$ 上边界曲线 $y(x)$ 表达式不同，所以需要对区域进行分割.



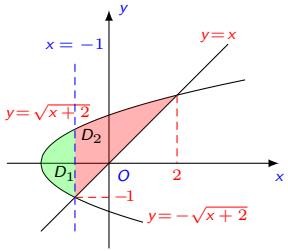
用直线 $x=-1$ 将 D 分成 D_1 和 D_2 两部分. 其中

$$D_1:\begin{cases} -\sqrt{x+2}\le y\le \sqrt{x+2}, \\ -2\le x\le -1. \end{cases}$$

$$D_2:\begin{cases} x\le y\le \sqrt{x+2}, \\ -1\le x\le 2. \end{cases}$$

例 3 解答续

方法二： 作先对 y 后对 x 的二次积分. 因为在区间 $[-2,-1]$ 和 $[-1,2]$ 上边界曲线 $y(x)$ 表达式不同，所以需要对区域进行分割.



用直线 $x=-1$ 将 D 分成 D_1 和 D_2 两部分. 其中

$$D_1:\begin{cases} -\sqrt{x+2}\le y\le \sqrt{x+2}, \\ -2\le x\le -1. \end{cases}$$

$$D_2:\begin{cases} x\le y\le \sqrt{x+2}, \\ -1\le x\le 2. \end{cases}$$

故二重积分可化为:

$$\iint_D y^2\,d\sigma=\iint_{D_1} y^2\,d\sigma+\iint_{D_2} y^2\,d\sigma$$

$$=\int_{-2}^{-1}dx\int_{-\sqrt{x+2}}^{\sqrt{x+2}} y^2\,dy+\int_{-1}^{2}dx\int_{x}^{\sqrt{x+2}} y^2\,dy=\frac{63}{20}.$$